

PRIMZAHLEN, GGT UND EA, DIOPHANTISCHE GLEICHUNGEN UND EEA

* **Primzahl.** Ist 233 eine Primzahl? Überprüfen Sie das, indem Sie der Reihe nach für die Primzahlen 2, 3, 5, 7, ... feststellen ob sie Teiler von 233 sind. Probieren Sie nicht länger als nötig!

Lösung.

Teste mit Primzahlen $\leq \sqrt{233} \approx 15, \dots$, also 2, 3, 5, 7, 11, 13

2 | 233 ? **✗** 233 ungerade

3 | 233 ? **✗** Quersumme = $2+3+3=8$ & $3 \nmid 8$

5 | 233 ? **✗** Einer der Zahl muss 0/5 sein!

7 | 233 ? **✗** TR! (Eine Regel: $-2 \cdot \text{Einer} + \text{restl. Ziffern}$ durch 7 teilbar: $7 \nmid 17 = -2 \cdot 3 + 23$)

11 | 233 ? **✗** alternierende Quersumme = $3-3+2=2$ & $11 \nmid 2$

13 | 233 ? **✗** TR! keine merkbare Regel dazu! (Google: Teilbarkeitsregeln!)

$\Rightarrow 233 \in \mathbb{P}$

Eigener Lösungsversuch.

$$\left[\begin{array}{l} \text{Weiteres Bsp. } 11 \mid 2351? \quad 1-5+3-2 = -3 \\ \quad \quad \quad 11 \nmid -3 \Rightarrow 11 \nmid 2351 \\ \\ 11 \mid 121? \quad 1-2+1 = 0 \\ \quad \quad \quad 11 \mid 0 \Rightarrow 11 \mid 121 \\ \\ 11 \mid 715? \quad 5-1+7 = 11 \\ \quad \quad \quad 11 \mid 11 \Rightarrow 11 \mid 715 \end{array} \right]$$

Primfaktorzerlegung und Teilerfremd. Gegeben seien 98, 192 und 53.

- Finden Sie die Primfaktorzerlegungen der genannten Zahlen.
- Welche dieser Zahlen sind zueinander teilerfremd?
- Wieviele Teiler besitzt 192? Gehen Sie systematisch vor - es ist nicht notwendig die Liste aller Teiler zu erstellen.

Wdh: a, b teilerfremd : $\Leftrightarrow T(a) \cap T(b) = \{1\} \Leftrightarrow \text{ggT}(a, b) = 1 \Leftrightarrow a, b$ haben keine gemeinsamen Primfaktoren
 Lösung. d.h. 1 ist einziges gemeinsamer Teiler

1. PfZ? Algorithmus „Suche kleinster Teiler“ (iteriert/rekursiv)

$$98 = 2 \cdot \underbrace{49}_{7 \cdot 7} = 2 \cdot 7^2, \quad 192 = 2 \cdot \underbrace{96}_{2 \cdot 48}_{2 \cdot 24}_{2 \cdot 12}_{2 \cdot 6}_{2 \cdot 3} = 2^6 \cdot 3, \quad 53 = 53$$

Primzahl, da $2, 3, 5, 7 \nmid 53$
 $\leq \sqrt{53} \approx 7, \dots$

2. Siehe 1.: 98 & 192 haben den gemeinsamen Primfaktor 2, d.h. nicht teilerfremd.
 98 & 53 und 192 & 53 haben keinen gemeinsamen Primfaktor, d.h. teilerfremd.

OVER: $\text{ggT}(98, 192) \stackrel{\text{PfZ}}{=} 2 \neq 1$, d.h. 98 & 192 nicht teilerfremd
 $\text{ggT}(98, 53) = 1$, d.h. 98 & 53 teilerfremd
 $\text{ggT}(192, 53) = 1$, d.h. 192 & 53 teilerfremd

OVER: $T(98) = \{1, \underline{2}, \dots, 98\}$
 $T(192) = \{1, \underline{2}, \dots, 192\}$ $\Rightarrow T(98) \cap T(192) = \{1, \underline{2}, \dots\} \neq \{1\}$

3. PfZ $192 = 2^6 \cdot 3^1$.

$$T(192) = \{ 2^i \cdot 3^j \mid \underbrace{0 \leq i \leq 6}_{7 \text{ Mgl.}}, \underbrace{0 \leq j \leq 1}_{2 \text{ Mgl.}} \} , \text{ d.h. es gibt } \underline{14 \text{ Teiler!}}$$

$7 \text{ Mgl.} \cdot 2 \text{ Mgl.} = 14 \text{ Mgl.}$

OVER: $T(192) = \{ \underbrace{2^0 3^0}_1, \underbrace{2^1 3^0}_2, \underbrace{2^2 3^0}_4, \underbrace{2^3 3^0}_8, \underbrace{2^4 3^0}_{16}, \underbrace{2^5 3^0}_{32}, \underbrace{2^6 3^0}_{64}, \underbrace{2^0 3^1}_3, \underbrace{2^1 3^1}_6, \underbrace{2^2 3^1}_{12}, \underbrace{2^3 3^1}_{24}, \underbrace{2^4 3^1}_{48}, \underbrace{2^5 3^1}_{96}, \underbrace{2^6 3^1}_{192} \}$

$\leftarrow j=0$
 $\leftarrow j=1$

Eigener Lösungsversuch.

* **ggT, Teil 1.** Bestimmen Sie $\text{ggT}(296,192)$ mit allen drei Verfahren der Vorlesung, also mittels:

1. $T(296) \cap T(192)$ ☹️
2. Primfaktorzerlegung ☺️ kleine Zahlen oder kleine Primfaktoren (bei großen Zahlen)
3. Euklidischer Algorithmus ☺️ großen Zahlen

Lösung.

1.
$$\left. \begin{aligned} T(296) &= \{ \underline{1}, \underline{2}, \underline{4}, \underline{8}, 37, 74, 148, 296 \} \\ T(192) &= \{ \underline{1}, \underline{2}, \underline{3}, \underline{4}, \underline{6}, \underline{8}, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 192 \} \end{aligned} \right\} \quad T(296) \cap T(192) = \{ 1, 2, 4, \underline{8} \}$$

$$g_1 T(296, 192) \stackrel{\text{Def.}}{=} \max(T(296) \cap T(192)) = 8$$

$$\left. \begin{array}{l} 2. \quad 192 = 2 \cdot \underbrace{96}_{2 \cdot 48} = \underline{2^6 \cdot 3} \\ \quad \quad \quad 2 \cdot 24 \\ \quad \quad \quad \quad 2 \cdot 12 \\ \quad \quad \quad \quad \quad 2 \cdot 6 \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad 2 \cdot 3 \\ 296 = 2 \cdot \underbrace{148}_{2 \cdot 74} = \underline{2^3 \cdot 37} \\ \quad \quad \quad 2 \cdot 37 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{ggT}(192, 296) = \underline{2^3} = 8$$

← prim: 3, 5, 37 und 37 ≈ 6, ...

3. $296 = 1 \cdot 192 + 104$
 $192 = 1 \cdot 104 + 88$
 $104 = 1 \cdot 88 + 16$
 $88 = 5 \cdot 16 + 8$
 $16 = 2 \cdot 8 + 0$

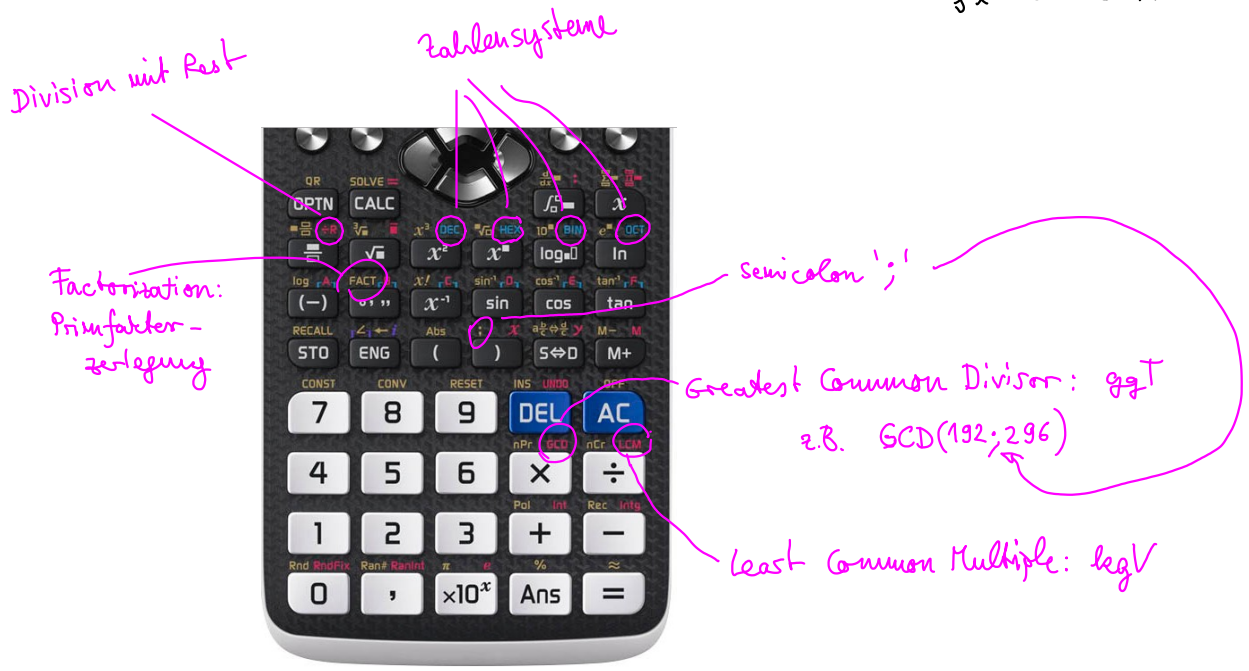
$\gcd(296, 192) = 8$

ORDER: $\text{ggT}(296, 192) = \text{ggT}(\underbrace{296 \bmod 192}_{104}, 192) = \text{ggT}(104, \underbrace{192 \bmod 104}_{88})$
 $= \text{ggT}(\underbrace{104 \bmod 88}_{16}, 88) = \text{ggT}(16, \underbrace{88 \bmod 16}_{8}) =$
 $= \text{ggT}(\underbrace{16 \bmod 8}_{0}, 8) = 8.$

Eigener Lösungsversuch.

Exkurs: Taschenrechnerfunktionen

z.B. CASIO $fx-87DE$ X
 $fx-991DE$ X etc.



In der Prüfung müssen Sie alle Antworten begründen! Es reicht nicht, wenn Sie das Ergebnis nur vom TR/Nachbarn abschreiben!

TR hilft nur zur Kontrolle auf Rechenfehler!

ggT, Teil 2. Berechnen Sie mit dem Euklidischen Algorithmus:

1. $\text{ggT}(261, 123)$

2. $\text{ggT}(49, 255)$

Lösung.

$$\begin{aligned} \wedge \quad 261 &= 2 * 123 + 15 \\ 123 &= 8 * 15 + \boxed{3} \\ 15 &= 5 * \boxed{3} + 0 \end{aligned} \quad \text{ggT}$$

$\text{ggT}(261, 123) = \underline{3}$

oder: $\text{ggTRec}(261, 123) = \text{ggTRec}(123, 15) = \text{ggTRec}(15, 3) = \text{ggTRec}(3, 0) = 3$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{261 \bmod 123} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{123 \bmod 15} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{15 \bmod 3}$

$$\begin{aligned} 2. \quad 49 &= 0 * 255 + 49 \\ 255 &= 5 * 49 + 10 \\ 49 &= 4 * 10 + 9 \\ 10 &= 1 * 9 + \boxed{1} \\ 9 &= 9 * \boxed{1} + 0 \end{aligned}$$

$\text{ggT}(49, 255) = \underline{1}$ d.h. 49, 255 teilerfremd

oder: $\text{ggTRec}(49, 255) = \text{ggTRec}(255, 49) = \text{ggTRec}(49, 10) = \text{ggTRec}(10, 9) = \text{ggTRec}(9, 1) = \text{ggTRec}(1, 0) = 1$

Eigener Lösungsversuch.

* Diophantische Gleichungen, Teil 1.

1. Hat die Gleichung $36x + 15y = 6$ ganzzahlige Lösungen? Geben Sie diese ggf. an.
2. Berechnen Sie alle ganzzahligen Lösungen von $36x + 15y = 300$. Gibt es Lösungen mit positivem x und positivem y ?

Lösung.

1. lösbar $\Leftrightarrow \text{ggT}(36, 15) = 3 \mid 6$ ✓

①. EEA, lösen $36x + 15y = 3$

$a = q \cdot b + r$	x	y	$\text{ggT}(\cdot) = ax + by$
$36 = 2 \cdot 15 + 6$	-2	5	$3 = 36(-2) + 15 \cdot 5$
$15 = 2 \cdot 6 + 3$	1	-2	$3 = 15 \cdot 1 + 6(-2)$
$6 = 2 \cdot 3 + 0$	0	1	$3 = 6 \cdot 0 + 3 \cdot 1$

$(x_0, y_0) = (-2, 5)$

②. Lösung von $36x + 15y = 6$: $2 \cdot (-2, 5) = (-4, 10)$

③. Allg. Lsg: $(x, y) = \left(-4 + z \frac{15}{3}, 10 - z \frac{36}{3}\right) = (-4 + z \cdot 5, 10 - z \cdot 12), z \in \mathbb{Z}$

2. ①. EEA, löse $36x + 15y = 3$, siehe 1.: $(x_0, y_0) = (-2, 5)$

②. Lösung von $36x + 15y = 300$: $100 \cdot (-2, 5) = (-200, 500)$

③. Allg. Lsg: $(x, y) = \left(-200 + z \frac{15}{3}, 500 - z \frac{36}{3}\right), z \in \mathbb{Z}$

④. positive Lösungen: $\begin{matrix} > 0 & & > 0 \end{matrix} \leftarrow \text{liefert Einschränkung auf } z \in \mathbb{Z}$

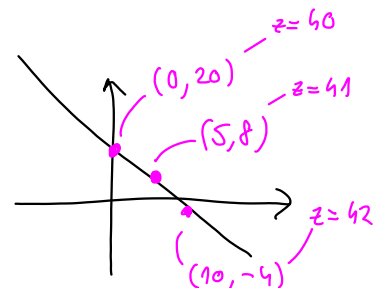
$-200 + z \cdot 5 > 0 \quad \wedge \quad 500 - z \cdot 12 > 0$

$\Leftrightarrow \quad z \cdot 5 > 200 \quad \wedge \quad 500 > z \cdot 12$

$\Leftrightarrow \quad z > 40 \quad \wedge \quad 41,66... > z$

$z \in \mathbb{Z} \Rightarrow z \in \{41\} \Rightarrow z = 41$

Lösung dazu $(x, y) = (-200 + \underbrace{41 \cdot 5}_{205}, 500 - \underbrace{41 \cdot 12}_{492}) = (5, 8)$



Eigener Lösungsversuch.

Diophantische Gleichungen, Teil 2. Berechnen Sie falls möglich alle ganzzahligen Lösungen der folgenden Gleichungen:

1. $13x + 7y = 1$
2. $13x + 7y = 5$
3. $25x + 35y = 45$

Lösung.

1. $\text{ggT}(13, 7) = 1 \mid 1 \Rightarrow \text{lösbar!}$

①. EEA mit $a = 13$ und $b = 7$:

	a =	q *	b +	r	x	y	ggT =	a *	x +	b *	y
13 =	1 *	7 +	6		-1	2	1 =	13 *	-1 +	7 *	2
7 =	1 *	6 +	1		1	-1	1 =	7 *	1 +	6 *	-1
6 =	6 *	1 +	0		0	1	1 =	6 *	0 +	1 *	1

$\text{ggT} = 1$ (green box around 1 in column r)

$(x_0, y_0) = (-1, 2)$ (pink)

②. ✓

③. Allg. Lsg.: $(x, y) = (-1 + z \cdot \frac{7}{1}, 2 - z \cdot \frac{13}{1}) = (-1 + z \cdot 7, 2 - z \cdot 13), z \in \mathbb{Z}$

2. ①. siehe 1.

②. Lösung von $13x + 7y = 5$: $5 \cdot (-1, 2) = (-5, 10)$

③. Allg. Lsg.: $(x, y) = (-5 + z \cdot \frac{7}{1}, 10 - z \cdot \frac{13}{1}) = (-5 + z \cdot 7, 10 - z \cdot 13), z \in \mathbb{Z}$

3. ①. EEA mit $a = 25$ und $b = 35$:

	a =	q *	b +	r	x	y	ggT =	a *	x +	b *	y
25 =	0 *	35 +	25		3	-2	5 =	25 *	3 +	35 *	-2
35 =	1 *	25 +	10		-2	3	5 =	35 *	-2 +	25 *	3
25 =	2 *	10 +	5		1	-2	5 =	25 *	1 +	10 *	-2
10 =	2 *	5 +	0		0	1	5 =	10 *	0 +	5 *	1

$\text{ggT}(25, 35) = 5 \mid 45$ (green box around 5 in column r, orange arrow to 45)

$(x_0, y_0) = (3, -2)$ (pink)

②. Lösung von $25x + 35y = 45$: $9 \cdot (3, -2) = (27, -18)$

③. Allg. Lsg.: $(x, y) = (27 + z \cdot \frac{35}{5}, -18 - z \cdot \frac{25}{5}) = (27 + z \cdot 7, -18 - z \cdot 5), z \in \mathbb{Z}$

Eigener Lösungsversuch.

$$x \geq 1, y \geq 1$$

Diophantische Gleichungen, Teil 3. Berechnen Sie alle natürlichen Zahlen x und y mit $68x + 23y = 1000$.

Lösung.

①. EEA mit $a = 68$ und $b = 23$:

	$a =$	$q \cdot$	$b +$	r	x	y	$\text{ggT} =$	$a \cdot$	$x +$	$b \cdot$	y
$68 =$	$2 \cdot$	$23 +$	22		-1	3	$1 =$	$68 \cdot$	$-1 +$	$23 \cdot$	3
$23 =$	$1 \cdot$	$22 +$	1		1	-1	$1 =$	$23 \cdot$	$1 +$	$22 \cdot$	-1
$22 =$	$22 \cdot$	$1 +$	0		0	1	$1 =$	$22 \cdot$	$0 +$	$1 \cdot$	1

$$\text{ggT}(68, 23) = 1 \mid 1000 \quad (x_0, y_0) = (-1, 3)$$

$\cdot 1000$

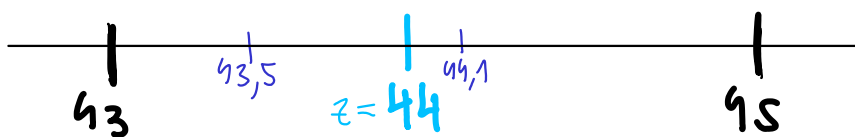
②. Lösung von $68x + 23y = 1000$: $1000 \cdot (-1, 3) = (-1000, 3000)$

③. Allg Lsg in $\mathbb{Z}$: $(x, y) = \left(-1000 + z \frac{23}{1}, 3000 - z \frac{68}{1} \right) \quad z \in \mathbb{Z}$
 $= (-1000 + z \cdot 23, 3000 - z \cdot 68)$

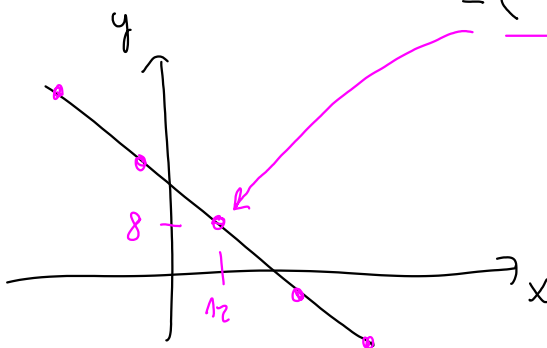
④. $x, y \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, d.h. $x, y \geq 1$:

$$\begin{aligned} -1000 + z \cdot 23 &\geq 1 & \wedge & & 3000 - z \cdot 68 &\geq 1 \\ z &\geq \frac{1001}{23} & \wedge & & \frac{2999}{68} &\geq z \end{aligned}$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}_{43,5\dots} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{44,1\dots}$



$\Rightarrow$ Die einzige natürliche Lösung ist $(x, y) = (-1000 + \underbrace{44 \cdot 23}_{1012}, 3000 - \underbrace{44 \cdot 68}_{2992})$
 $= (12, 8)$



Eigener Lösungsversuch.